

Hop på kraftplatform: find v_0 ved afsæt

Niveau: Fysik A · Emne: Mekanik – bevægelsesmængde og kraftens impuls · Eksperiment: kraftplatform (LoggerPro)

Udtænkt af Torben Aagaard

Formål

Bestemme din **afsætshastighed** v_0 , dvs. farten i det øjeblik du forlader pladen, ved et lodret hop ud fra **kraftens impuls**, dvs. arealet under kraft-tid-grafen, og sammenligne med en uafhængig måling fx videoanalyse.

Teori i korte træk

Newtons 2. lov med **bevægelsesmængde** $p = m \cdot v$:

$$F_{\text{res}} = \frac{dp}{dt}$$

Integreres fra t_1 til t_2 , får vi **kraftens impuls**:

$$\Delta p = \int_{t_1}^{t_2} F_{\text{res}} dt = m \cdot v_2 - m \cdot v_1$$

Under hoppet virker kun to kræfter lodret: normalkraften F_n fra pladen (opad) og tyngdekraften F_t (nedad). Hvis opad er positiv:

$$F_{\text{res}} = F_n - F_t \quad \text{hvor} \quad F_t = m \cdot g$$

Personen står stille i t_1 ($v_1 = 0$), og t_2 er det øjeblik, hvor du forlader pladen. Så er $v_2 = v_0$:

$$m \cdot v_0 = \int_{t_1}^{t_2} F_n dt - F_t \cdot (t_2 - t_1)$$

- Første led er **arealet under kurven** $F_n(t)$. Det aflæses med **Integral**-værktøjet i LoggerPro.
- Andet led er arealet af en **rektangulær boks** med højden F_t og bredden $t_2 - t_1$. Tyngdekraften er konstant, så vi kan bare gange.
- Enhed: $\text{N} \cdot \text{s} = \text{kg} \cdot \text{m/s}$.

Udstyr

- Kraftplatform (Vernier, 3500 N) tilsluttet computer med **LoggerPro**
- God plads omkring pladen til landing

Sikkerhed: Stå stabilt, og **land ved siden af pladen**, aldrig på pladens kant. Der skal være en person klar til at gribe, hvis nogen mister balancen. Ryd området omkring pladen.

Hvad skal måles?

Størrelse	Symbol	Hvordan	Enhed
Kraft fra pladen	F_n	Måles af kraftplatformen som funktion af tiden	N
Tid	t	Logges automatisk	s
Din vægt (tyngdekraft)	F_t	Middelværdi af F_n , mens du står helt stille	N
Afsætsøjeblik	t_2	Første måling, hvor F_n er tæt på 0	s
Flyvetid (kontrol)	t_{flyv}	Fra videoen: tid fra du forlader jorden til du lander	s

Fremgangsmåde

1. Indstilling af LoggerPro

- Vælg **Indstillinger for dataindsamling** og sæt varigheden til ca. 5 s.
- Sæt **samlingsfrekvensen** så højt som muligt (fx 100 prøver/s eller mere). En højere frekvens giver en mere præcis bestemmelse af afsætsøjeblikket t_2 .
- **Nulstil pladen (Zero), mens ingen står på den.**

2. Hoppet

1. Stå helt stille midt på pladen med hænderne i siden (så armene ikke svinger med).
2. Start målingen, og **bliv stående helt stille i mindst 2 sekunder**. Det er her, du senere finder din vægt F_t .
3. Gå ned i benene, og sæt så kraftigt af lodret op (modbevægelseshop).
4. **Land ved siden af pladen** på måtten. Så registreres kun afsætsfasen.
5. Stop målingen. Gentag mindst **3 gange**, og gem alle målinger.

Læs graferne igennem, så du kan genkende de tre faser:

- **Stille stående:** $F_n = F_t$ (grafene er flade).
- **Ned:** Først falder F_n under F_t (du accelererer nedad), så stiger den over F_t , når du bremser nedgangen.
- **Op og afsæt:** F_n er langt større end F_t , og til sidst falder den brat til 0, når du forlader pladen.

3. Kontrol med video

Optag hoppet fra siden med mobilen i slow-motion, uden at flytte kameraet. Aflæs (billede for billede) tiden t_{flyv} fra afsæt til landing.

Er tyngdepunktet i samme højde ved afsæt og landing, er opstigningstiden $t_{\text{flyv}}/2$, og så gælder

$$v_0 = g \cdot \frac{t_{\text{flyv}}}{2}$$

Databehandling i LoggerPro

Alt kan aflæses direkte i LoggerPro. Du skal bruge **fem tal**, og så er resten regning på lommeregneren.

Det, du skal aflæse

Nr.	Hvad	Sådan gør du	Enhed
1	F_t (din vægt)	Marker det stille stykke i starten af grafen, og tryk Statistik (Analysér → Statistik). Aflæs middelværdien .	N
2	t_1	Venstre kant af det område, du integrerer over. Vælg et sted lige før du begynder at gå ned i benene , mens kraften stadig er flad.	s
3	t_2	Højre kant af området. Vælg det første punkt, hvor kraften er tæt på 0 , dvs. det øjeblik du forlader pladen.	s
4	$\int F_n dt$	Marker området fra t_1 til t_2 på grafen, og tryk Integral (Analysér → Integral). Aflæs tallet i boksen.	N · s

Aflæsning af t_1 og t_2 : Brug **Undersøg** eller **Analyze** → **Integral**, og flyt musen hen til områdets venstre og højre kant. Eller aflæs tiderne i datatabellen ud for de to punkter **HUSK** at skriv t_1 og t_2 ned eksakt, du kan se det i tabellen hvor tallene passende til området bliver markeret. t_1 og t_2 skal være eksat det samme som integralet.

Sådan ser det ud

Integralet i LoggerPro er hele det **lyserøde areal** mellem kraftkurven og 0-aksen, fra t_1 til t_2 . Boksen $F_t \cdot (t_2 - t_1)$ er arealet under den vandrette linje i højden F_t . Forskellen mellem de to er den **nettokraft**, der ændrer din bevægelsesmængde: det, der ligger over linjen, tæller positivt, og det, der ligger under, tæller negativt.

Beregn

1. **Massen:** $m = \frac{F_t}{g}$ med $g = 9,82 \text{ N/kg}$
2. **Boksen:** $F_t \cdot (t_2 - t_1)$ (N · s)
3. **Kraftens impuls:**

$$\Delta p = \int_{t_1}^{t_2} F_n dt - F_t \cdot (t_2 - t_1)$$

4. **Afsætshastigheden:** Fordi du står stille i t_1 , er $\Delta p = m \cdot v_0$, og dermed

$$v_0 = \frac{\Delta p}{m}$$

5. **Hævning af tyngdepunktet:**

$$h = \frac{v_0^2}{2 \cdot g}$$

Eksempel på udregning (tallene er ikke dine egne): Hvis $F_t = 853 \text{ N}$, $t_2 - t_1 = 1,21 \text{ s}$ og LoggerPro giver $\int F_n dt = 1249 \text{ N} \cdot \text{s}$, så er

$$m = \frac{853 \text{ N}}{9,82 \text{ N/kg}} = 86,9 \text{ kg} \quad \Delta p = 1249 \text{ N} \cdot \text{s} - 853 \text{ N} \cdot 1,21 \text{ s} = 217 \text{ N} \cdot \text{s}$$

$$v_0 = \frac{217 \text{ N} \cdot \text{s}}{86,9 \text{ kg}} = 2,5 \text{ m/s} \quad h = \frac{(2,5 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 9,82 \text{ m/s}^2} = 0,32 \text{ m}$$

Genvej: integrér nettokraften direkte (valgfrit)

Opret en beregnet kolonne $F_{\text{res}} = F_n - F_t$ (Data $\rightarrow$ Ny beregnet kolonne, formel "Force" - $\langle F_t \rangle$ med dit eget tal indsat). Integrér så F_{res} fra t_1 til t_2 . Tallet i boksen er Δp direkte, og du kan springe boksen over.

Tjek dit resultat

- Forvent en afsæthastighed på nogle få m/s og en hævnning på 10–40 cm. Ligger dit resultat langt uden for, så tjek enhederne og dit valg af t_1 og t_2 .
- Hvis du flytter t_2 **ét punkt**, ændrer v_0 sig med op til ca. 0,2 m/s. Det er den største usikkerhed i forsøget, så angiv kun 2 betydende cifre.

Beregninger og resultater lav forsøget 3 gange

Lav en tabel med en række pr. hop:

Hop	m (kg)	F_t (N)	$t_2 - t_1$ (s)	$\int F_n dt$ (N · s)	Δp (N · s)	v_0 (m/s)	h (m)	v_0 fra video (m/s)
1								
2								
3								

Spørgsmål til journalen

1. **Graflæsning:** Forklar med Newtons 2. lov, hvorfor F_n først bliver mindre end F_t og bagefter meget større. Hvornår er din hastighed 0 nedad? Hvor på grafen ligger det punkt?
2. **Boksen:** Hvorfor kan man trække tyngdekraftens bidrag fra som en simpel rektangelboks?
3. **Valg af t_1 :** Hvad sker der med v_0 , hvis du flytter t_1 tidligere eller senere i den stille periode? Hvorfor?
4. **Usikkerhed på t_2 :** Beregn v_0 igen med t_2 ét datapunkt tidligere og ét senere. Hvor meget ændrer resultatet sig? Hvad siger det om, hvor mange betydende cifre du kan angive?
5. **Kontrol:** Passer v_0 fra kraftplatformen med $g \cdot t_{\text{flyv}}/2$ fra videoen? Beregn afvigelsen i procent.
6. **Modelgyldighed:** Diskutér, hvad modellen forudsætter:
 - Kraftplatformen måler kun den lodrette kraft, og vi behandler dig som ét punkt (tyngdepunktet). Dit legeme deformeres og bevæger sig i flere dele.
 - Luftmodstanden er ubetydelig i den korte afsætsfase.
 - Tyngdepunktet er ikke i samme højde ved afsæt og ved landing, fordi du strækker benene og tærerne ved afsæt, men lander med lidt bøjede ben.
 - Aflæsningen af t_2 afhænger af samplingsfrekvensen.
7. **Enheder:** Vis, at arealet under en kraft–tid-graf har enheden kg · m/s. Hvad er det for en fysisk størrelse?
8. **Ekstra:** Sammenlign to forskellige hop (fx med og uden armsving, eller et hop uden nedgang først). Hvad ændrer sig i grafen, i Δp og i v_0 ?